Gare 13 — Exercice : le schéma isométrique d'un réseau

Nom : .....

Date : .....

inerWeb BE · tronc commun · pour le froid et la clim · environ 1 h 15 · au crayon · « seul » : question à faire sans aide

en cours de relecture

Partie 1 — Le vocabulaire

> Complétez avec : **axe · tronçon · coude · cote · pente**. (cours, écrans 1 à 8)

a. Un morceau de tube entre deux changements de direction : un .....

b. Le point où le tube change de direction : un .....

c. L'une des trois directions de l'isométrie : un .....

d. Le nombre écrit entre deux flèches, qui donne une longueur : la .....

e. L'inclinaison d'un tube, notée en % : la .....

Partie 2 — Un exemple rempli (à imiter)

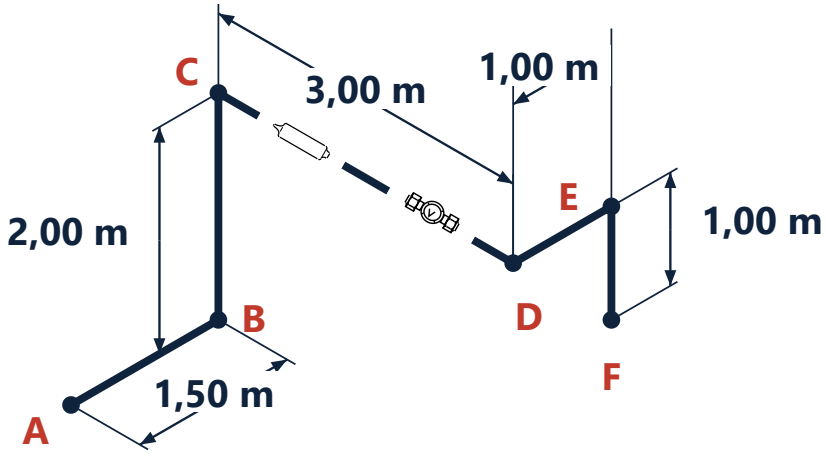
> Le tube de l'écran 4 du cours, de A à F.

Tronçon	Axe	Sens	Longueur
A → B	de droite	vers la droite (le trait monte)	2,00 m
B → C	vertical	vers le haut	1,50 m
C → D	de gauche	vers la droite (le trait descend)	2,50 m
D → E	de droite	vers la droite (le trait monte)	1,00 m
E → F	vertical	vers le bas	1,00 m

Longueur totale : 2,00 + 1,50 + 2,50 + 1,00 + 1,00 = **8,00 m** · coudes : 5 tronçons − 1 = **4** · hauteur gagnée : 1,50 − 1,00 = **0,50 m**.

Partie 3 — Lire une isométrie

> Un tube part du point A et arrive en F. Il passe par un filtre et un voyant : les symboles sont posés sur le tube, et le tronçon C → D reste UN seul tronçon, même interrompu par eux. Répondez au tableau. (cours, écrans 5 à 7)

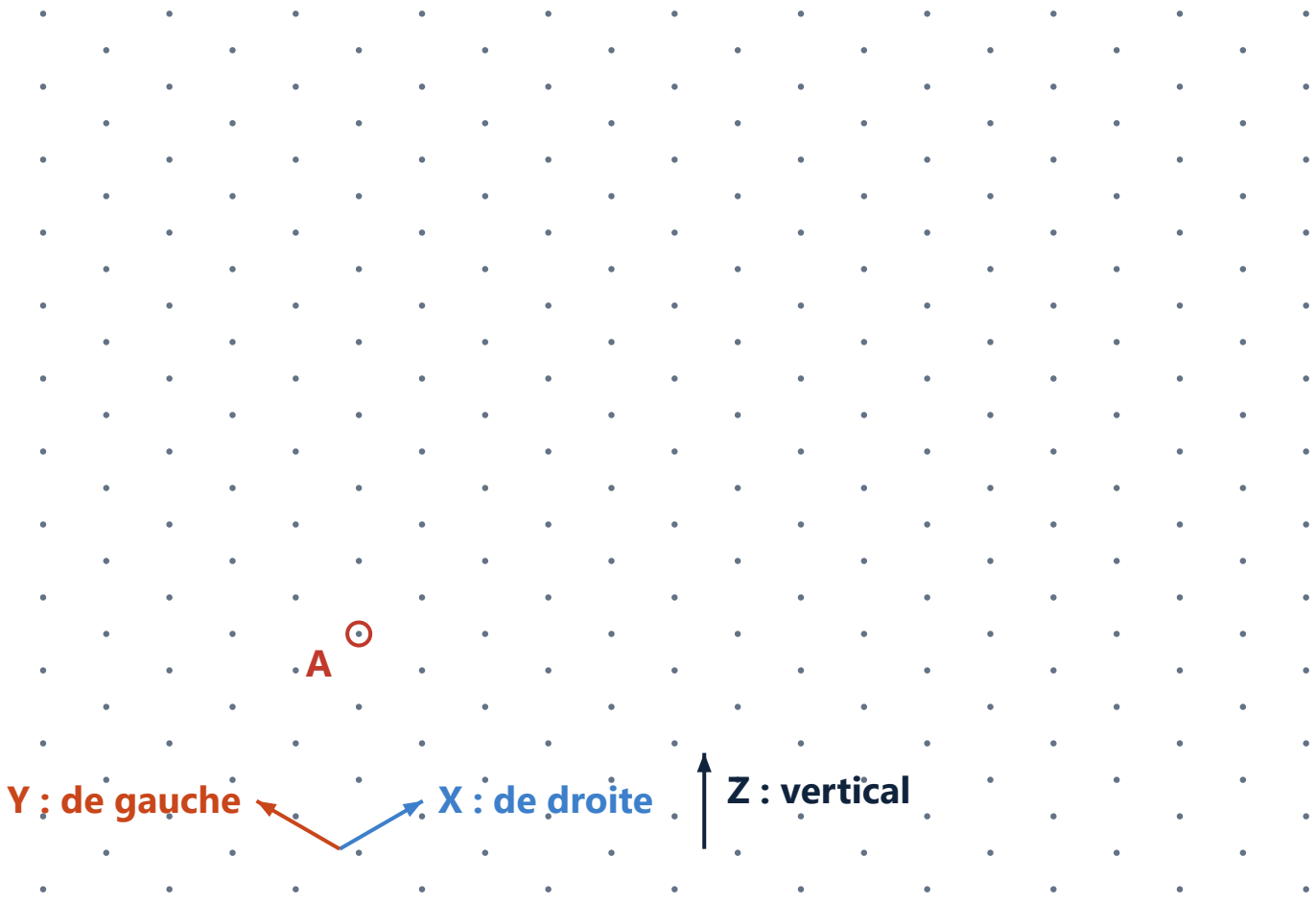


Question	Votre réponse
a. Combien de tronçons ? *(comptez les traits entre deux lettres)*	
b. Combien de coudes ? *(écran 5, question 2)*	
c. Quelle est la longueur du tronçon C → D ? *(lisez la cote)*	
d. Quelle est la longueur totale du tube ? Écrivez l'addition. *(écran 5, question 3)*	
e. De combien le tube a-t-il gagné en hauteur entre A et F ? *(écran 5, question 4)*	
f. Quels symboles sont sur le tronçon C → D, dans l'ordre de C vers D ? *(légende : écran 7)*	
g. **seul** Quels appareils se placent ensuite, avant l'évaporateur ?	

Partie 4 — Tracer une isométrie

> Reportez ce tube sur la grille, à main levée et au crayon, en partant du point A. Un pas de grille représente 0,50 m. Marquez chaque coude d'un point et d'une lettre. (cours, écrans 3 et 4)

Tronçon	Axe	Sens	Longueur
A → B	de droite	vers la droite (le trait monte)	1,50 m
B → C	de gauche	vers la droite (le trait descend)	2,00 m
C → D	vertical	vers le haut	1,00 m
D → E	de droite	vers la droite (le trait monte)	1,00 m
E → F	vertical	vers le bas	0,50 m



Partie 5 — La pente

> Un tronçon de 4,00 m a une pente de 1 % (donnée de l'exercice). (cours, écran 8)

Question	Votre réponse
a. Vers où pointe la flèche de pente : vers le point haut ou vers le point bas ?	
b. De combien le point bas est-il plus bas que le point haut ? Écrivez le calcul.	
c. **seul** Même question pour un tronçon de 2,50 m à 2 %.	

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 13 du réseau inerWeb BE · Codes : Bac Pro MFER S3.4.2 « Les dessins d'exécutions et de mise en œuvre » · CAP IFCA S2.3 « Croquis à main levée » · TP TECVC CP1 « Réaliser les plans d'implantation des équipements et des réseaux d'une installation de génie climatique » · Pictogrammes : collection QElectroTech (CC BY 3.0), adaptés par inerWeb. Gare en cours de relecture.